数列极限入门：定义、唯一性与简单运算

1　数列极限的定义与唯一性

定义 1.1. 数列极限

设 $\{a_n\}$ 是定义在 $\mathbb{N}^+ = \{1, 2, 3, \ldots\}$ 上的实数数列，$A \in \mathbb{R}$。直观地说，当下标 n 足够大时，a_n 可以任意接近 A，就称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 A，记作

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A.$$

严格地说，若对任意 $\varepsilon > 0$，都存在正整数 N，使得对所有满足 $n > N$ 的正整数 n，均有

$$|a_n - A| < \varepsilon,$$

则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 A。

这里的量词顺序是：先任意给定 $\varepsilon > 0$，再选择正整数 N，最后要求所有 $n > N$ 都满足不等式。所选择的 N 可以依赖于 ε，但不能在检验不同的 n 时随 n 改变。

定理 1.2. 数列极限的唯一性

若数列 $\{a_n\}$ 收敛于 A，且也收敛于 B，其中 $A, B \in \mathbb{R}$，则

$$A = B.$$

证明. 反设 $A \neq B$。取

$$\varepsilon = \frac{|A - B|}{3} > 0.$$

由 $a_n \to A$，存在正整数 N_1，使得当 $n > N_1$ 时，

$$|a_n - A| < \varepsilon.$$

同理由 $a_n \to B$，存在正整数 N_2，使得当 $n > N_2$ 时，

$$|a_n - B| < \varepsilon.$$

取正整数 $n > \max\{N_1, N_2\}$，则由三角不等式，

$$|A - B| = |(A - a_n) + (a_n - B)| \leq |A - a_n| + |a_n - B| < 2\varepsilon = \frac{2|A - B|}{3}.$$

这意味着 $|A - B| < \frac{2|A-B|}{3}$，与 $|A - B| > 0$ 矛盾。因此 $A = B$。

□

例题 1.3. 用数列极限的定义证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0.$$

解： 任意给定 $\varepsilon>0$。为了使

$$\left|\frac{1}{n}-0\right|<\varepsilon,$$

只需使 $\frac{1}{n}<\varepsilon$，即 $n>\frac{1}{\varepsilon}$。因此，取正整数 N 满足

$$N>\frac{1}{\varepsilon}.$$

例如可以取 $N=\left\lfloor\frac{1}{\varepsilon}\right\rfloor+1$。当任意正整数 $n>N$ 时，有

$$\left|\frac{1}{n}-0\right|=\frac{1}{n}<\frac{1}{N}<\varepsilon.$$

所以按照数列极限的定义，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0. \tag{1}$$

这里 N 可以依赖于预先给定的 ε，但一旦选定，就必须对所有 $n>N$ 同时成立。

练习 1.4. 用数列极限的定义证明

$$\lim_{n\to\infty}\left(2+\frac{3}{n}\right)=2.$$

练习答案

练习 1.4 的解答： 任意给定 $\varepsilon>0$。有

$$\left|\left(2+\frac{3}{n}\right)-2\right|=\frac{3}{n}.$$

为了使上式小于 ε，只需使

$$\frac{3}{n}<\varepsilon,\qquad \text{即}\qquad n>\frac{3}{\varepsilon}.$$

取正整数 N 满足

$$N>\frac{3}{\varepsilon}.$$

当任意正整数 $n>N$ 时，便有

$$\left|\left(2+\frac{3}{n}\right)-2\right|=\frac{3}{n}<\frac{3}{N}<\varepsilon.$$

因此，根据数列极限的定义，

$$\lim_{n\to\infty}\left(2+\frac{3}{n}\right)=2.$$